

LISTA DE EXERCÍCIOS 2.3

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Foram dados dois exemplos de utilização de interceptadores *em middleware* adaptativo. Cite outros exemplos.

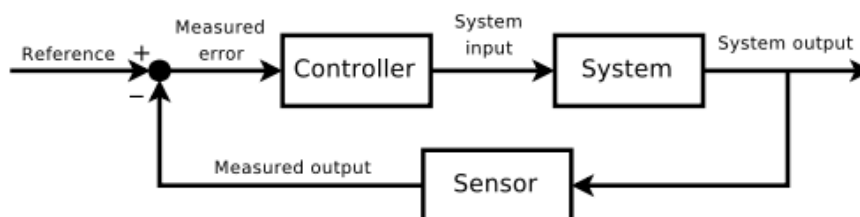
RESPOSTA: assim como o RMI, Remote Procedure Calls (RPC) é uma ferramenta para comunicação inter-processos que permite que um programa de computador execute em outro espaço de endereçamento (comumente um outro computador em uma rede compartilhada). Assim, o programador escreve essencialmente o mesmo código se a subrotina é local ao programa executando, ou remoto. Implementado em várias linguagens (ex. C, Python, XML). Message Passing Interface (MPI) é um protocolo de comunicação independente de linguagem usado em computadores paralelos. Comunicação ponto a ponto e coletiva é suportada. O MPI é uma interface de passagem de mensagem para programador, juntamente com protocolo e especificações semânticas que indicam como suas funções devem se comportar em qualquer implementação. Os objetivos do MPI são alto desempenho, escalabilidade e portabilidade. Este ainda é o modelo dominante em computação de alto desempenho.

2. Até que ponto interceptadores são dependentes do *middleware* em que são disponibilizados?

RESPOSTA: os interceptadores são dependentes do middleware considerando que estes representam uma interface para o middleware e que este implementa o canal de comunicação virtual entre cliente e servidor. Considerando os seus diversos níveis (interceptadores de nível de requisição e mensagem), os interceptadores oferecem basicamente as interfaces send/receive aos usuários. A implementação é característica do middleware.

3. Carros modernos estão repletos de dispositivos eletrônicos. Dê alguns exemplos de sistemas de realimentação de controle em carros.

RESPOSTA: ABS (Anti Breaking System), sistema de injeção eletrônica, auto parking system, etc.



4. Dê um exemplo de um sistema autogerenciador no qual o componente de análise está completamente distribuído ou até mesmo oculto.

RESPOSTA: vide sistema Jade.